

ITÉRATION 1

Mise en place des environnements CI/CD — 1,5 jour en présentiel

 OBJECTIFS

L'objectif de cette itération est de préparer les différents environnements CI/CD, y compris les serveurs de déploiement et les projets GitLab-CI.

Cette première itération comporte trois grandes étapes :

- Concevoir le diagramme de déploiement. C'est une première étape importante pour bien cerner le périmètre de l'environnement de déploiement : les différents nœuds système (serveurs Linux, GitLab, Docker Hub, etc.), ainsi que les composants présents sur chaque nœud (les conteneurs qui tournent sur chaque serveur, par exemple).
- Préparer les serveurs de déploiement utilisés par les différents environnements
 - Installer le runtime Docker
 - Configurer les noms de domaine pointant vers les serveurs
- Créer et préparer les projets GitLab
 - Créer les projets Git s'ils n'existent pas encore
 - Définir la stratégie GitFlow (stratégie de branches)
 - Stocker les secrets dans GitLab-CI (clé d'API Docker Hub, clés SSH, ...)

 Livrables

À la fin de cette journée, vos environnements CI/CD doivent être prêts pour les itérations suivantes. Vous devez notamment disposer de :

- Un diagramme de déploiement clair et concis, qui identifie les différents nœuds et composants de l'ensemble du périmètre d'exploitation
- Des serveurs de recette (staging) et de production configurés et prêts pour le déploiement
- Des projets GitLab créés pour le back-end et le front-end.

 Compétences

- Réaliser un diagramme de déploiement
- Mettre en place les environnements CI/CD

1.1 — Diagramme de déploiement

1h

Présentiel

Déroulement

- 1 Avant de commencer la préparation concrète de l'environnement de déploiement, identifiez en équipe ses différents nœuds et composants. De préférence au format UML, concevez vos environnements CI/CD cibles. Le diagramme doit faire apparaître :
 - L'environnement de recette (staging)
 - L'environnement de production
 - Les outils d'automatisation CI/CD (GitLab et ses runners)
 - Les services externes (Docker Hub, dépôt central Maven, etc.)
- 2 Un diagramme de déploiement montre les différents nœuds et les interconnexions entre eux. Il montre également les composants présents sur chaque nœud.
- 3 Les serveurs de recette et de production sont créés sur Scaleway. Demandez leurs adresses IP au formateur. Vous devez également indiquer des noms de domaine (ou sous-domaines) concrets là où c'est nécessaire. Vous configurerez ces serveurs à l'étape suivante pour y obtenir ?

- 4 Faites apparaître les liens entre tous ces nœuds et composants, et renseignez des valeurs concrètes (ports, protocoles, noms d'hôtes, etc.).

Ressources

- Voir l'itération 3 du kit Déploiement continu.

Compétences

- Réaliser un diagramme de déploiement

1.2 – Préparer les serveurs de déploiement

3h

Présentiel

Déroulement

Il est temps de préparer vos serveurs de déploiement. Deux serveurs Scaleway sont provisionnés pour chaque équipe. Ils doivent être configurés pour héberger les environnements de recette et de production. Assurez-vous au préalable des points suivants :

- 1 Vérifiez votre accès SSH aux serveurs (demandez au formateur d'ajouter vos clés publiques au fichier `authorized_keys`).
- 2 Générez une paire de clés privée/publique pour la connexion entre GitLab et les serveurs. Ajoutez la clé publique au fichier `authorized_keys` du serveur, et conservez la clé privée en lieu sûr : elle servira aux pipelines GitLab-CI pour ouvrir des connexions SSH sécurisées vers les serveurs.
- 3 Nettoyez les serveurs en supprimant les logiciels et configurations inutiles. Installez le runtime Docker manuellement : ce sera le seul prérequis à installer. Tous les autres outils de la stack seront provisionnés via Docker dans le cadre du déploiement continu.
- 4 Assurez-vous que des sous-domaines sont créés pour chaque serveur, par exemple :
 - `api-staging.myserver.com` (pointe vers le serveur de recette)
 - `web-staging.myserver.com` (pointe vers le serveur de recette)
 - `api-prod.myserver.com` (pointe vers le serveur de production)
 - `web-prod.myserver.com` (pointe vers le serveur de production)

Note : vous pouvez utiliser votre propre nom de domaine, ou demander au formateur de créer ces sous-domaines pour vous.

Livrables

- Les deux serveurs sont prêts pour le déploiement.

1.3 – Créer et préparer les projets GitLab

3h

Présentiel

Déroulement

Dernière étape de cette journée CI/CD : créer les différents projets GitLab pour le projet « Hôtel Artichaut ».

Il est possible de tout regrouper dans un seul dépôt Git, mais ce n'est pas une bonne pratique, en particulier lorsque des équipes différentes travaillent sur le back-end et le front-end. Il est préférable de séparer les projets pour les traiter comme des artefacts distincts, avec leurs propres cycles de vie.

Il vous faut au minimum deux projets :

- Un pour héberger le projet back-end.
 - Un autre pour héberger le projet front-end.
- 1 Ajoutez tous les membres de l'équipe aux deux projets.
 - 2 Définissez un GitFlow (ou une stratégie de branches).
 - 3 Protégez les branches principales contre les push directs : toutes les contributions doivent passer par des Merge Requests.

- 4 Stockez les secrets sous forme de variables CI et testez-les avec des pipelines vides, afin de vérifier que tous les accès (Docker Hub, SSH, etc.) fonctionnent correctement.

Livrables

- Les projets GitLab sont prêts à héberger les applications back-end et front-end.

Compétences

- Mettre en place les environnements CI/CD

Modifié le: jeudi 30 juillet 2026, 13:47